Курсов проект · Управление на проекти · ТУ-София, ФКСТ · 2026/2027

СМГ STEM Хъб: интердисциплинарен STEM център с интеграция на изкуствен интелект

Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“

Математика и информатика · Роботика и кибер-физични системи · Природни науки

3
лаборатории + 8 ВОСКС

7
учебни предмета

3
AI приложения

363 583 €
бюджет (99,995 % от лимита)

Алекс Иванов Цветанов · фак. № 121326006 · индивидуален курсов проект

1 Дефиниране на проекта и SMART цели

т. 1 от заданието

Проблем: силна олимпийска традиция, но разпокъсано STEM обучение – отделни кабинети, роботиката е само клуб, реални данни почти не се събират, AI се ползва в облака без контрол.

Идея: 3 лаборатории + 8 ВОСКС около общ Data Hub

Л1 „Данни и AI“
Математика и информатика
26 места · лаптопи, 86" дисплей, VR, Raspberry Pi

Л2 „Роботика и мейкърспейс“
Роботика и КФС
13 станции × 2 · роботи, дронове, 3D печат

Л3 „Природни науки“
Природни науки
6 острова × 4 · логери, микроскопи, оранжерия

8 ВОСКС: 75" дисплей с OPS и точка за достъп, камера и микрофон, документ-камера, лаптоп; табла с данните от лабораториите.

Специализирано: AI станция с RTX 5090 (локален AI, GDPR), лазерен резач, 3D скенер, спектрофотометър, телескоп.

7 учебни предмета (ядро – първите 4):

Математика | **Информатика** | **Физика и астрономия** | **Биология** | Химия | ИТ | География

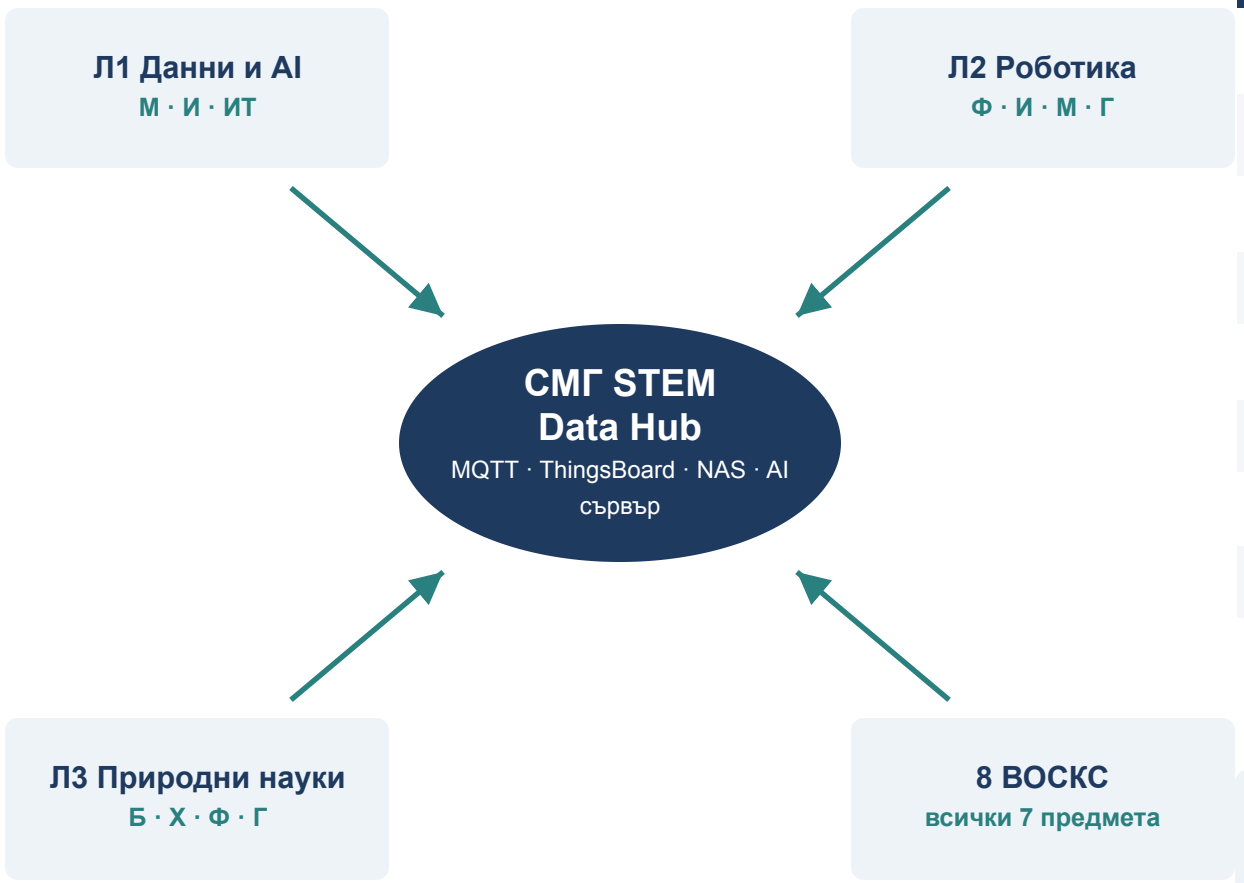
	SMART цел
S	До 15.09.2027 г. работи STEM център с 3 лаборатории, 8 ВОСКС, общ Data Hub и 3 AI приложения
M	≥ 7 предмета · ≥ 8 сценария · ≥ 70 % използване на оборудването · ≥ 5 автоматизирани процеса · 76 ученици едновременно · −15 % енергия
A	299 998,58 € STEM + 59 984,12 € ВОСКС в лимитите; ръководител – зам.-директор по УД; одобрение от Педагогическия съвет, съгласуване с НСЦ
R	Работа с реални данни, инженерен дизайн и AI грамотност за всички ≈ 1 300 ученици
T	Инициране 11.2026 → ЗОП 03–05.2027 → монтаж 06–07 → тест на AI 08.2027 → старт 15.09.2027 → закриване 07.2028

Измерване: Data Hub, резервации и анкети всеки срок; отклонение > 10 % → коригиращи мерки

Теми от курса: **Лекция 2: SMART** | **Лекция 1: жизнен цикъл** | **Лекция 3: обхват**

2 Модел за интердисциплинарна STEM интеграция

STEM Integration Matrix



данни ↔ табла ↔ общ график на резервациите за всички пространства

Технология (споделена)	Пространство	Предмети	Σ
IoT сензорен поток (оранжерия, метеостанция, CO_2)	Л3, ВОСКС	М И ИТ Ф Х Б Г	7
AI сървър (локален LLM + компютърно зрение)	Data Hub	М И ИТ Ф Х Б Г	7
Интерактивни дисплеи с Grafana табла	8 ВОСКС	М И ИТ Ф Х Б Г	7
Роботи, роботизирана ръка, дронове	Л2	М И Ф Х Б Г	6
3D принтери, лазерен резач, 3D скенер	Л2	М ИТ Ф Б Г	5
Логери, pH/EC метри, спектрофотометър	Л3	М Ф Х Б	4
ESP32, Raspberry Pi 5 + AI HAT+	Л2 → Л3	И ИТ Ф Б	4
Цифрови микроскопи с камера	Л3	И Х Б	3
GoTo телескоп с астрокамера	Л3	М И Ф	3

Средно 5,1 от 7 предмета на технология → купува се веднъж за центъра

Биология ▶ **Природни науки** ▶ **IoT сензори** ▶ **Умна оранжерия** ▶ **Влажност, t°, светлина** ▶ **AI-2 прогноза** ▶ **Прогноза за растежа**

1 от 14 вериги: дисциплина → STEM област → технология → оборудване → данни → AI → дейност

Теми от курса: **Лекция 3: обхват и WBS** **Лекция 2: SMART**

3 AI интеграция в STEM центъра

3 приложения · Input → Action

	Input	Data Processing	AI Model / Service	Output	Decision / Action
AI-1 „СМГ AI тютор“ обучение	въпроси, код, протоколи; програми и задачи на СМГ	Moodle, псевдонимизация, векторен индекс	локален LLM (Ollama) + RAG с цитати	подсказки, задачи по ниво, чернова на оценка	учителят одобрява задачите и оценката
AI-2 „Умна оранжерия“ анализ на данни	влажност, t°, светлина, pH, EC, камера	MQTT → ThingsBoard → NAS; почистване	Prophet/LSTM, Isolation Forest, YOLO на Pi/Jetson	прогноза 24 ч, аномалия, препоръка	поливане в безопасни граници; торове – с учител
AI-3 „График и поддръжка“ управление на средата	резервации, часове на печат, батерии, UPS, консумация	обединяване в Data Hub, маркиране	прогноза на търсенето, износване, компютърно зрение за печата	график, сигнали за поддръжка	администраторът одобрява; дефектният печат спира автоматично

Риск	Мярка
Неточност / халюцинации	200 контролни въпроса; RAG само с одобрено съдържание и цитат
Пристрастност (bias)	тестове на български; данни от оранжерията на СМГ
Защита на данните	локален модел, псевдонимизация, DPIA
Киберсигурност	роли, IoT VLAN, ръчен прекъсвач на помпата
Зависимост от AI	„подсказка, не решение“; без AI на контролни
Human-in-the-loop	автоматично е само безопасното; всичко друго – с одобрение

Външно тестване на AI интеграцията

Независим изпълнител (не доставчикът). Критерии: ≥ 90 % верни отговори на 200 контролни въпроса · 0 критични уязвимости · отговор < 5 s при 30 потребители · безопасно спиране на поливането

Цена: 10 човекодни × 300 € + 300 € инструменти = 3 300 €

Време: 3 седмици (2–20.08.2027) + пилот 15.09–12.10.2027

От средствата за управление (1 % = 3 599,83 €)

Теми от курса: **Лекция 1: AI-Augmented PM** **Лекция 4: bottom-up оценка**

4 Бизнес и технологичен анализ – SWOT

S – Силни страни

- 3 направления, 7 предмета, 8 сценария – един поток данни за поне 3 предмета
- Локален AI: 3 приложения, данните остават в СМГ
- Data Hub свързва 3 лаборатории и 8 ВОСКС
- Олимпийска традиция, Клуб „Роботика“

W – Слаби страни

- Бюджет почти без резерв; годишни лицензи след проекта (Copilot, MATLAB)
- ROS2, IoT и AI са нови за част от учителите
- Много устройства и протоколи; интеграция без външен интегратор
- Без лаборант; сутерен с ограничена мощност

O – Възможности

- По-малки и по-точни отворени AI модели
- Състезания WRO, FIRST LEGO League
- Виртуални лаборатории и дигитален близнак
- Партньорства: ФМИ на СУ, ТУ-София, БАН, ИТ фирми

T – Заплахи

- Остаряване: лаптопи 4–5 г., AI модели – по-бързо
- Кибератаки, prompt injection, GDPR
- Оборудване „в шкафа“ при натиск за НВО/ДЗИ
- Зависимост от доставчици; AI Act

SO: „STEM академия на СМГ“ с университети и ИТ фирми

WO: обучение от доставчиците; ученици „STEM асистенти“

ST: локален AI + отворени стандарти; външен тест на AI

WT: 3 позиции по ЗОП; разходите са „ограничени“ – при поскъпване по-малко бройки

Теми от курса: **Лекция 2: SWOT и стратегия** **Лекция 3: приоритетна матрица**

5 Управление на риска

RBS: проект → 9 категории → 25 риска

ТЕХ Технологични (3)	**ФИН** Финансови (2)	**ОРГ** Организационни (3)
ОБР Образователни (2)	**AI** AI (3)	**ДАН** Данни (3)
КИБ Киберсигурност (3)	**ИНФ** Инфраструктурни (3)	**ИНТ** Интеграционни (3)

6 високи · 17 средни · 2 ниски

Високи (S ≥ 15): поскъпване преди ЗОП, забавени доставки, неготовност на учителите, свързване на сензорите, прекратена позиция, изтичане на лични данни

Резерв = количества, не пари

при поскъпване се намаляват гъвкавите количества (≈ 22 667 €), без да се слиза под минималното ниво

Risk Matrix: S = P × I

P ↑					
	5	10	15	20	25
	4	8	12 AI-1 AI-3 ИНФ-2	16 ФИН-1 ОРГ-2 ОБР-1 ИНТ-1	20
	3	6	9 ТЕХ-1 ТЕХ-2 ТЕХ-3 ОРГ-3 ДАН-2 КИБ-3 ИНТ-2	12 ОБР-2 КИБ-2 ИНФ-1 ИНТ-3	15 ОРГ-1 ДАН-3
	2	4	6 AI-2 ИНФ-3	8 ДАН-1	10 ФИН-2 КИБ-1
	1	2	3	4	5

въздействие I → (P – вероятност)

FMEA: IoT оранжерия	I	P	D	RPN	след
F1 дрейф на сензора	6	6	6	216	54
F5 грешна AI прогноза	6	5	7	210	72
F7 неоторизиран достъп до MQTT	9	3	7	189	54
F3 помпата не спира	9	3	5	135	20

RPN = I × P × D (1–10); критичен при RPN ≥ 150 или I ≥ 9

Сумарен RPN 1 273 → 350 (−72,5 %)

Fail-safe: при загуба на връзка или съмнителна прогноза – локални безопасни граници; торове само с учител

Теми от курса: **Лекция 3: WBS** **Лекция 4: резерв**

6 Управление на проектния екип

структура · роли · Тъкман



Слаба матрична структура: 15 служители, 2 външни експерти, ученици

Комуникационен план: оперативна среща 30 мин всяка сряда · месечен отчет до директора (светофар) · канал в Teams · отчет пред Педагогическия съвет всеки срок

RACI по работните пакети от WBS – в Приложение Ж

Forming 11–12.2026	устав, SMART, RACI; стил „насочване“
Storming 01–02.2027	марки, бюджет по направления, AI политика → решения по критерии
Norming 03–05.2027	правила за работа; „адвокат на дявола“ при офертите
Performing 06.2027–06.2028	делегиране; външен тест на AI; пилот
Adjourning 07.2028	финален отчет, Integration Score, поуки

Теми от курса: **Лекция 1: роля на ръководителя** **Лекция 3: комуникационен план**

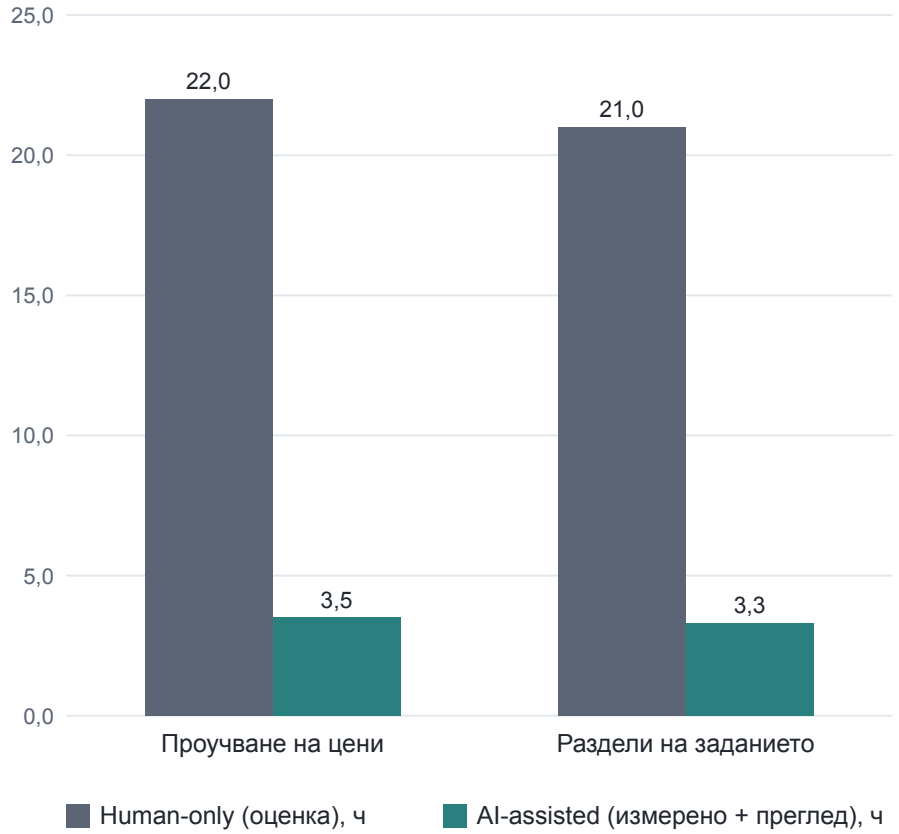
7 AI при управлението на проекта

AI Project Log (извадка; пълният регистър – Приложение 3). Инструмент: Claude Code, модел Claude Opus 5.5

Задача	Заявка (съкр.)	Резултат	Приет?	Проверка
Проучване на цени	„модел при двама БГ търговци или оферта; зареди всяка страница“	109 проучени → 103 в бюджета	приет с корекции	втори агент: 88 потвърдени, 21 коригирани
Раздели 1–6 и 8	„по заданието и листа с факти, 1–1,5 стр.“	7 раздела + приложения	приет с корекции	7 рецензии: съгласуваност, аритметика
Количества	„до лимитите, без да ги надвишаваш“	STEM 299 998,58 €	приет	грешка в генерирания код – открита ръчно
Labster, Snipe-IT, GX10, FLIR	предложения на AI	над лимитите / няма БГ търговец	отхвърлени	проверка срещу лимитите

Показател	Human-only	AI-assisted
Време	≈ 22 ч (цени), ≈ 21 ч (раздели)	≈ 3,5 ч и ≈ 3,3 ч (с прегледа)
Качество	1 вариант, без втора проверка	109/109 проверени от втори агент; 7 рецензии
Точност	грешките не са измерени	21 корекции (19 %) преди финала
Алтернативи	1 модел на позиция	2–4 модела за част от позициите; 4 варианта в т. 8

≈ 6 пъти по-бързо с прегледа; без независима проверка ≈ всяка пета цена щеше да е неточна; ресурс ≈ 6,3 млн. токена

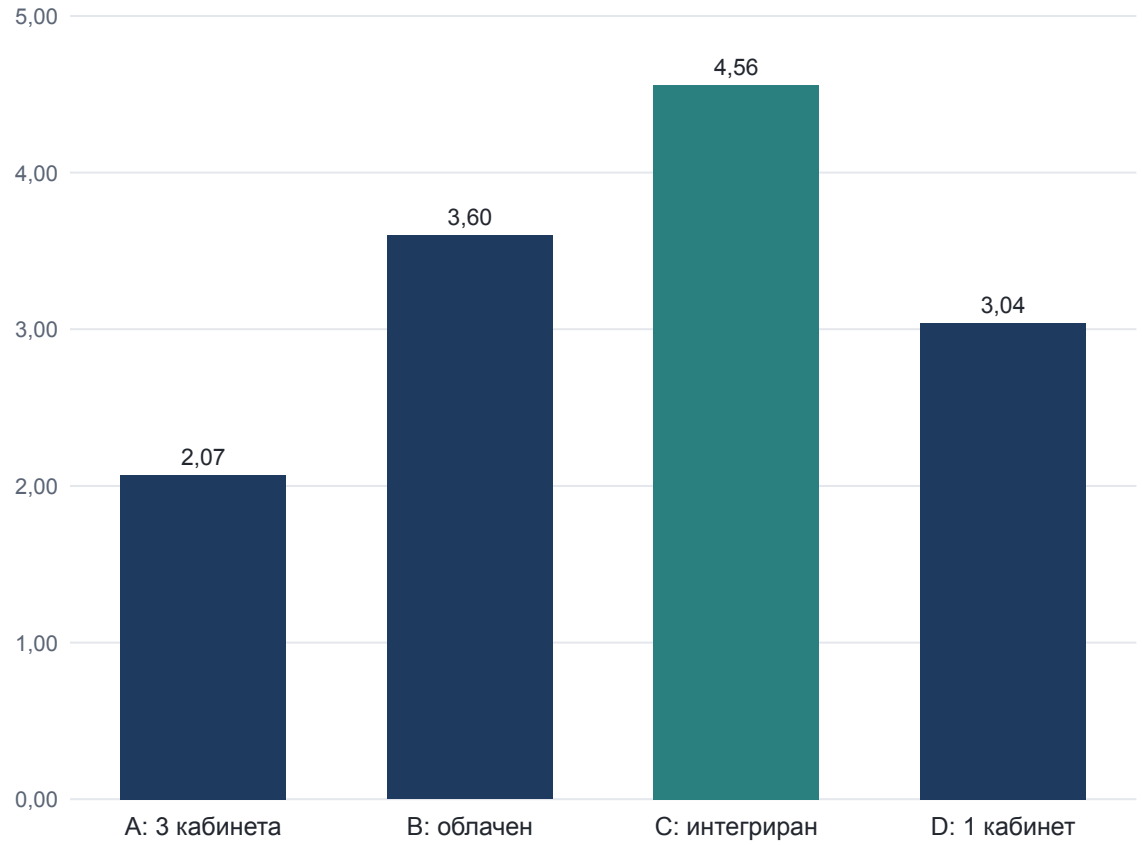


AI-assisted: 48 + 24 + 19 мин агенти + ≈ 2 ч преглед; 18,5 мин + ≈ 3 ч редакция
Human-only: 5 мин/цена, 15 мин/оферта, 3 ч/раздел (оценка отдолу нагоре)

Теми от курса: **Лекция 1: AI-Augmented PM** **Лекция 4: оценка**

8 Оптимизация на STEM интеграцията

STEM Integration Score = Σ Wi × Xi



Критерий	Wi	A	B	C	D
Интеграция на предмети	0,20	2	4	5	3
Споделени технологии	0,15	2	3	5	4
Информационни потоци	0,15	1	4	5	2
AI интеграция	0,15	1	4	5	2
Използване на оборудването	0,10	2	3	4	4
Разширяемост	0,08	3	3	5	2
Разходи (5 = изгодно)	0,07	4	3	3	4
Енергийна ефективност	0,05	3	4	3	4
Сложност (5 = просто)	0,05	4	4	3	4
Score	1,00	2,07	3,60	4,56	3,04

C = 4,56 от 5 (91,2 %) – избран; % от точките на модела, не „реална интеграция“

Чувствителност: равни тегла → C 4,22; тегло на разходите 0,20 → C 4,30 – C остава първи

Приоритетна матрица: разходите са фиксирани („ограничени“), обхватът се подобрява → теглото на разходите е само 0,07

Теми от курса: **Лекция 3: приоритетна матрица** **Лекция 4: оценка**

9 Финансов анализ

попълнен образец в Excel

Средства STEM
299 998,58 €
от 300 000 € · 99,999 %

Средства ВОСКС
59 984,12 €
от 60 000 € · 99,973 %

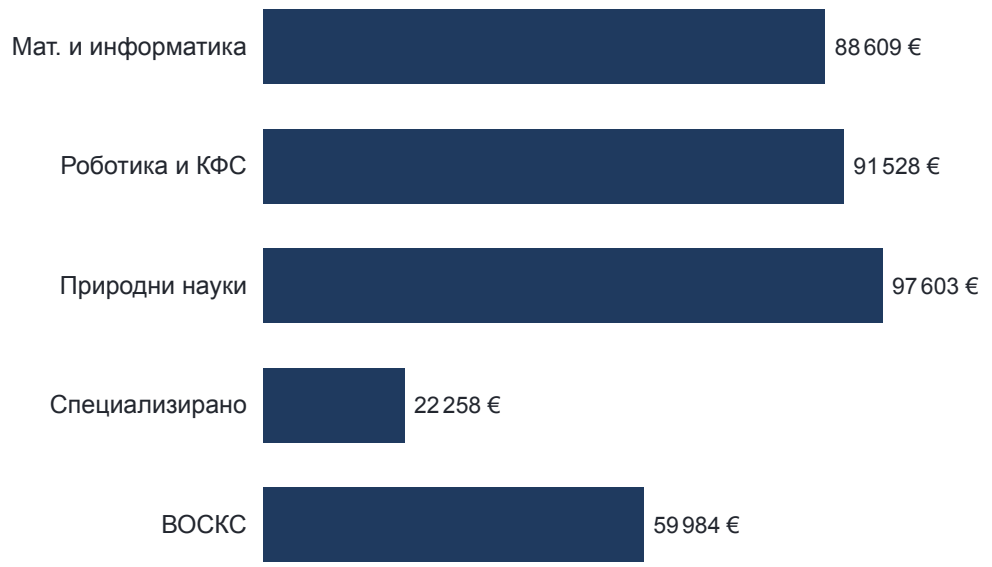
Общо с 1 % управление
363 582,54 €
от 363 600 € · 99,995 %

Вид разход	Лимит / праг	Искано	Правило
3.2 Обзавеждане (без СМР)	135 000 €	36 039,17 €	≤ 45 %
3.3 Оборудване	мин. 135 000 €	211 934,26 €	≥ 45 %
3.4 Специализирано	27 000 €	22 258,45 €	≤ 20 %
3.5 Софтуер STEM	30 000 €	29 766,71 €	≤ 10 %
3.6 ВОСКС (8 стаи)	60 000 €	59 984,12 €	≤ лимита
3.9 Организация и упр.	3 600 €	3 599,83 €	1 %

Всички ограничения са изпълнени; неизползвани: 17,46 €

СМР няма – използват се съществуващи помещения

Външният тест на AI (3 300 €) се плаща от 1 % за управление



Bottom-up цени: 80 позиции × 2 български търговци (53 търговци); средна цена с ДДС ÷ 1,2

Оферта #N: 23 позиции без БГ търговец: (цена в чужбина + мито/ДДС/такси) × 1,35

Top-down проверка: количествата са подбрани до лимитите, без да ги надвишават

Резерв в количества: ≈ 22 667 € могат да се намалят при поскъпване

Теми от курса: **Лекция 4: bottom-up и top-down** **Лекция 3: приоритетна матрица**

Защо това решение

По-интегрирано
един поток от данни и общ график свързват 7 предмета, 3 лаборатории и 8 ВОСКС

По-ефективно
всяка технология обслужва средно 5,1 предмета; оборудването не се купува двойно

По-устойчиво
AI за учениците работи локално с отворени модели; платени са малко годишни лицензи; данните остават в СМГ

Тема от курса	Къде е приложена
Лекция 1: жизнен цикъл, роля на РП, AI-Augmented PM	график 11.2026–07.2028 (т. 1); РП (т. 6); AI в управлението (т. 7)
Лекция 2: SMART, SWOT, стратегия чрез проекти	SMART цели (т. 1); SWOT и TOWS (т. 4)
Лекция 3: обхват, приоритетна матрица, WBS, комуникация	критерий за обхвата (т. 2); рискове по WBS (т. 5); комуникационен план (т. 6)
Лекция 4: bottom-up/top-down оценка, резерв	цени и лимити (т. 9); външен тест на AI (т. 3); резерв в количества (т. 5)

Благодаря! Въпроси?